Lema Euclides

Si $a \neq 0$ y $b = aq + r$, los divisores comunes de b y a son los divisores comunes de a y r.

Dem.

$Div(a,b) = \{d \in \mathbb{N} : d|a \wedge d|b\}$

$Div(a,r) = \{d \in \mathbb{N} : d|a \wedge d|r\}$

Si $d \in Div(a,b) \Rightarrow d|r = b - aq$ Prop. (ii)

$\Rightarrow d \in Div(a,r)$ $Div(a,b) \subset Div(a,r)$

Si $d \in Div(a,r) \Rightarrow d|b = aq + r$ Prop. (ii)

$\Rightarrow d \in Div(a,b)$ $Div(a,r) \subset Div(a,b)$

los dos conjuntos son iguales. □

doble inclusión

Cor. $m.c.d.(b, a) = m.c.d.(a, r)$

el mayor elemento del mismo conjunto.

Algoritmo: $(b,a) \to (a,r)$

hasta resto 0; $m.c.d.(d, 0) = d$.

ALGORITMO DE EUCLÍDES

Demostrar que 1920×1080 es $16:9$

m.c.d. $(1920, 1080)$:

$$1920 = 1080 \cdot 1 + 840$$
$$1080 = 840 \cdot 1 + 240$$
$$840 = 240 \cdot 3 + 120$$
$$240 = 120 \cdot 2 + 0$$

restos ≥ 0 que bajan:

$840 > 240 > 120 > 0$

(buena ordenación)

el último resto que no es cero es el m.c.d.

m.c.d $(1920, 1080) = 120$

$$1920 = 120 \cdot 16$$
$$1080 = 120 \cdot 9$$

$\rightarrow 16:9$

Tma. Identidad de Bézout

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no los dos 0. Existen $x, y \in \mathbb{Z}$ con $m.c.d.(a, b) = ax + by$, y $m.c.d.(a, b)$ es el menor número natural de esa forma.

Dem. $a = 1920$, $b = 1080$; cada resto al bajar

$$1920 = 1080 \cdot 1 + 840$$
$$1080 = 840 \cdot 1 + 240$$
$$840 = 240 \cdot 3 + 120$$

$$840 = a - b$$
$$240 = b - 840 = b - (a - b) = 2b - a$$
$$120 = (a-b) - 240 \cdot 3 = (a-b) - 3 \cdot (2b - a) = 4a - 7b$$

Prop. (ii)

$x - qy = (s - qs')a + (t - qt')b$

si $x = sa + tb$, $y = s'a + t'b$

el último $\neq 0$ es el m.c.d.

La menor: toda $ax + by$ es múltiplo del m.c.d. □

Jarras de 6 y 10 litros:

¿1 litro? No: $2 \mid 6x + 10y$

¿2 litros? Sí, $2 = 2 \cdot 6 - 1 \cdot 10$

$120 = 4 \cdot 1920 + (-7) \cdot 1080$

Cor. Bézout

Cor. 1. Todo divisor común de a y b divide a $m.c.d.(a, b)$.

Cor. 2. $m.c.d.(a, b) = 1 \iff$ existen $x, y \in \mathbb{Z}$ con $ax + by = 1$.

Entonces a y b se llaman *primos entre sí* (o coprimos).

Dem. 1 $c \mid a \wedge c \mid b \Rightarrow$

$c \mid ax + by = m.c.d.(a,b)$ □ Prop. (ii)

Ej. Demostrar que

$m.c.d.(2n+1, 3n+1) = 1$ para todo n.

$3(2n+1) - 2(3n+1) = 1$ Cor. 2

$6 \cdot 2 + 10 \cdot (-1) = 2$

no dice, por sí sola, $m.c.d. = 2$ ✗

$ax + by = d \Rightarrow m.c.d.(a,b) \mid d$

solo $d = 1$ lo fija.

LOS LADRILLOS

MOTIVACIÓN

$1, 5, 9, 13, 17, 21, \ldots$

$441 = 9 \cdot 49 = 21 \cdot 21$

¿Por qué en IN no puede pasar?

Hoy: 1. primos 2. menor divisor 3. existencia

Def. Primo

Un número $p \in \mathbb{N}$, $p > 1$, es **primo** si sus únicos divisores positivos son 1 y p. Un $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, que no es primo es **compuesto**: $n = ab$ con $1 < a, b < n$.

Ej. 2, 3, 5, 7, 11, 13

Estudiar si 91 es primo:

$91 = 7 \cdot 13$: compuesto

1: ni primo ni compuesto

un solo divisor positivo

Si lo fuera:

$15 = 3 \cdot 5 = 3 \cdot 5 \cdot 1 = 3 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 1$

1 no es primo